



more: bigdev.de/teaching

Restklassen

Restklassen - Begriff

Welche Zahlen sind mod 5 kongruent zueinander:

-5				
0	1	2	3	4
5				
10				

$$\bar{0} = \{$$

$$\bar{1} = \{$$

$$\bar{2} = \{$$

$$\bar{3} = \{$$

$$\bar{4} = \{$$

 $\}$ $\}$ $\}$ $\}$ $\}$

Restklassen
mod 5

Allgemeine Def. Sei $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$. Die Mengen

$\bar{a} := \{ x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m} \}$ heißen Restklassen mod m .

Jedes $x \in \bar{a}$ heißt **Repräsentant** von $\bar{a}$.

Die Menge aller Restklassen mod m bezeichnet man mit

$$R_m := \mathbb{Z}_m := \{ \bar{a} \mid a \in \mathbb{Z} \} = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{m-1} \}$$

ü

a) Geben Sie R_5 bzw. $\mathbb{Z}_5$ an.

b) Geben Sie ein Repräsentanten von $\bar{4} \in \mathbb{Z}_5$ an.

c) Machen Sie sich klar: $\bar{0} \cup \bar{1} \cup \bar{2} \cup \bar{3} \cup \bar{4} = \mathbb{Z}$.

Restklassen – Gleichheit von Restklassen

Wann sind zwei Restklassen gleich?

Satz. Seien $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$: $\boxed{\bar{a} = \bar{b} \iff a \equiv b \pmod{m}}$

(ohne Beweis.)

ü

Zeigen oder widerlegen Sie:

a) $\bar{5} = \bar{8}$ für $\bar{5}, \bar{8} \in \mathbb{Z}_3$.

b) $\bar{6} = \bar{31}$ für $\bar{6}, \bar{31} \in \mathbb{Z}_9$.

Restklassen - Rechenregeln

Wie rechnet man mit Restklassen? Seien $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_m$:

$$\boxed{\bar{a} + \bar{b} := \overline{a+b}}$$

z.B. $\bar{2} + \bar{3} \stackrel{\mathbb{Z}_5}{=} \bar{5}$
 $\overline{1022} + \overline{753} =$

Ist das „wohldefiniert“ (macht das Sinn)? Bzw. ist diese Def. unabhängig vom Repräsentanten?

$$\boxed{\bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}}$$

z.B. $\overline{17} \cdot \overline{42} \stackrel{\mathbb{Z}_5}{=} \bar{2}$
 $\bar{2} \cdot \bar{2} =$

Wohldefiniert?



Berechnen Sie $7^{98} \bmod 5$, $7^{99} \bmod 5$, $7^{99} \bmod 10$.

Restklassen - Quersummenregeln

Die Quersumme von 198 ist 1 + 9 + 8 = 18.

Vielleicht kennen Sie die Regel: $9 \mid 198 \Leftrightarrow 9 \mid 18$
↖ Quersumme

Ü Ist 2781 durch 9 teilbar?

Sei $a \in \mathbb{Z}$ in der Dezimaldarstellung gegeben, also

$$a = (a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0) = \sum_{i=0}^k a_i 10^i, \text{ dann hei\ss t}$$

$$Q(a) := \sum_{i=0}^k a_i \quad \text{Quersumme.}$$

Ü Zeigen Sie: a) $9 \mid a \Leftrightarrow 9 \mid Q(a)$

b) $3 \mid a \Leftrightarrow 3 \mid Q(a)$

ü

Zeigen Sie: $11 \mid 49.384 \iff 11 \mid \underbrace{4-9+3-8+4}_{\text{alternierende Quersumme}}$